Т7

i	i - число событий в одной группе за год	0	1	2	3	4
n_i	число случаев когда произошло i событий	109	65	22	3	1

$n = 200$

$\alpha = 0{,}05$

$H_0: p(x) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

$H_1: \overline{H_0}$ (закон не Пуасс.)

1. Оценка λ (ОМПР)

• Вычислим p_i для каждой группы, объединив $i=3$ и $i=4$

$p_0 = e^{-\lambda}$

$p_1 = \lambda e^{-\lambda}$

$p_2 = \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$

$p_{3,4} = \frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda} + \frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda} = \frac{4\lambda^3 + \lambda^4}{24} e^{-\lambda}$

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} \cdot (\lambda e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{4\lambda^3 + \lambda^4}{24} e^{-\lambda}\right)^4 =$$

$$= \frac{e^{-200\lambda} \cdot \lambda^{109}}{2^{22} \cdot 24^4} (4\lambda^3 + \lambda^4)^4$$

$$\ln L(\lambda) = -200\lambda + 109 \ln\lambda + 4\ln(4\lambda^3 + \lambda^4) - \ln(2^{22} \cdot 24^4)$$

$$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = -200 + \frac{109}{\lambda} + 4 \cdot \frac{12\lambda^2 + 4\lambda^3}{4\lambda^3 + \lambda^4} = 0$$

$$-200 + \frac{109}{\lambda} + \frac{48 + 16\lambda}{4\lambda + \lambda^2} = 0$$

$$-200\lambda(4 + \lambda) + 109(4 + \lambda) + 48 + 16\lambda = 0$$

$$-200\lambda^2 - 675\lambda + 484 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-675 \pm \sqrt{675^2 - 4(-200)(484)}}{-400} = \frac{675 \mp \sqrt{455625 + 387200}}{400}$$

$\lambda \approx 0{,}608$ (берем $\lambda > 0$)

kanzpp.ru
PROF-PRESS

2. Проверка на максимум:

$$\frac{\partial^2 \ln L(\lambda)}{\partial \lambda^2} = -\frac{109}{\lambda^2} + \left(\frac{48+16\lambda}{4\lambda+\lambda^2}\right)' =$$

$$= -\frac{109}{\lambda^2} + \frac{16(4\lambda+\lambda^2) - (48+16\lambda)(4+2\lambda)}{(4\lambda+\lambda^2)^2} =$$

$$= -\frac{109}{\lambda^2} - \frac{16\lambda^2+96\lambda+192}{(4\lambda+\lambda^2)^2} < 0$$

$\Rightarrow$ m является m max

3. Вычислим np_i: $(\lambda = 0{,}608$ и $n = 200)$

$i=0$: $np_0 = 200 \cdot e^{-0{,}608} \approx 108{,}89$

$i=1$: $np_1 = 200 \cdot 0{,}608 \cdot e^{-0{,}608} \approx 66{,}2$

$i=2$: $np_2 = 200 \cdot \frac{0{,}608^2}{2} \cdot e^{-0{,}608} \approx 20{,}13$

$i \geq 3$: $np_{3,4} = 200 \cdot \frac{4 \cdot (0{,}608)^3 + (0{,}608)^4}{24} e^{-0{,}608} \approx 4{,}7$

$K=4$ – кол-во групп

4. Вычислим статистику $\tilde{\Delta}$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^{K} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{(109-108{,}89)^2}{108{,}89} +$$

$$+ \frac{(65-66{,}2)^2}{66{,}2} + \frac{(22-20{,}13)^2}{20{,}13} + \frac{(4-4{,}7)^2}{4{,}7} \approx 0{,}3$$

5. Если H_0 верна то $\tilde{\Delta} \to \chi^2(K-1-m) = \chi^2(2)$

$$p\text{-value} = P(\Delta > 0{,}3 \mid H_0) = \int_{0{,}3}^{+\infty} q(t)\,dt = \frac{1}{2}\int_{0{,}3}^{+\infty} e^{-t/2}\,dt =$$

$$= \left[-e^{-t/2}\right]_{0{,}3}^{+\infty} = e^{-0{,}15} \approx 0{,}86$$

$0{,}86 > 0{,}05 \Rightarrow$ нет веских оснований отвергать H_0

kanzpp.ru
PROF-PRESS